

第 6 章 多元函数的积分

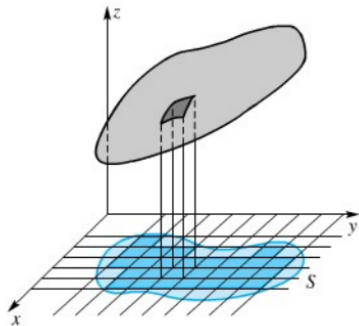
6.5 重积分的应用

曲面面积

问题: 假设 Σ 是一个二维曲面

- ▶ 显式形式: $z = f(x, y), (x, y) \in D$
- ▶ 一般形式: $F(x, y, z) = 0, (x, y) \in D.$

如何计算其面积?



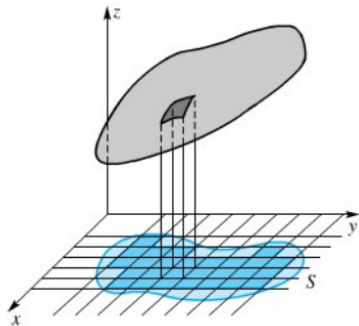
思路: 分割 $\rightarrow$ 近似 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 取极限.

曲面面积

问题: 假设 Σ 是一个二维曲面

- ▶ 显式形式: $z = f(x, y), (x, y) \in D$
- ▶ 一般形式: $F(x, y, z) = 0, (x, y) \in D.$

如何计算其面积?

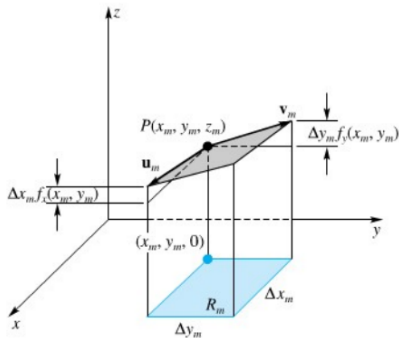
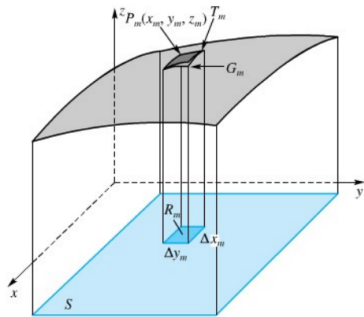


思路: 分割 $\rightarrow$ 近似 $\rightarrow$ 求和 $\rightarrow$ 取极限.

曲面面积 - 显式形式

选定区域 D 的一个分割以及一个矩形分块 $R_m \subset D$, 其对应的曲面分块 G_m 可以用一个平行四边形 T_m 逼近. 令 $\mathbf{u} : (x, y) \rightarrow (x, y, z = f(x, y))$, 则 T_m 的面积为

$$dA = |\mathbf{u}_x dx \times \mathbf{u}_y dy| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} dx dy = |(-f_x, -f_y, 1)| dx dy = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$



曲面面积 - 一般形式

若曲面由一般形式方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, 由隐函数定理, 当 $F_z \neq 0$ 时, 有隐函数 $z = f(x, y)$, 并且

$$f_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

从而

$$dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$

定理 二维曲面 Σ 的面积公式为

$$A = \int_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \int_D \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$

曲面面积 - 一般形式

若曲面由一般形式方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, 由隐函数定理, 当 $F_z \neq 0$ 时, 有隐函数 $z = f(x, y)$, 并且

$$f_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad f_y = \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

从而

$$dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$

定理 二维曲面 Σ 的面积公式为

$$A = \int_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \int_D \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$

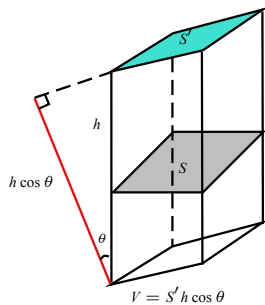
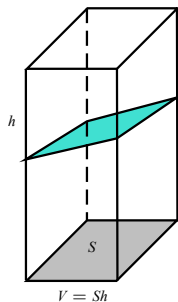
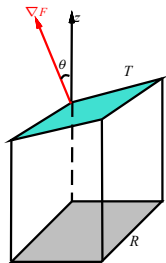
曲面面积 - 几何解释

由曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 知其法向量为 ∇F , 并且

$$\nabla F \cdot (0, 0, 1) = F_z = |\nabla F| \cos \theta.$$

平行四边形 S' 与其在 xy 平面投影 S 的关系为 $S = S' |\cos \theta|$, 故

$$dA = \frac{1}{|\cos \theta|} dx dy = \frac{|\nabla F|}{|F_z|} dx dy.$$



曲面面积 - 例

例

1. 求半径为 a 的二维球面面积.
2. 计算旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 位于平面 $z = 9$ 下方的部分的面积.
3. 计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 所围部分的面积.

质心

假设一个平面薄片或三维立体的密度函数为 $\mu : D \rightarrow \mathbb{R}$, 其总质量为

$$m = \int_D \mu(x) dx.$$

其质心 (*center of mass*) $\bar{x}$ 的分量为

$$\bar{x}_i = \frac{\int_D x_i \mu(x) dx}{\int_D \mu(x) dx}.$$

质心 - 例

例

1. 假设一个均匀平面薄片由两个圆 $r = 2 \sin \theta$ 和 $r = 4 \sin \theta$ 围成，求其质心.
2. 求一个具有常密度的半球体的质心位置.

转动惯量

假设一个平面薄片 D 的密度函数为 $\mu : D^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$, 其对于 x 轴和 y 轴的转动惯量 (*moments of inertia*) 为

$$I_x = \int_D y^2 \mu(x, y) dx dy, I_y = \int_D x^2 \mu(x, y) dx dy.$$

假设一个三维立体 Ω 的密度函数为 $\mu : D^3 \rightarrow \mathbb{R}^1$, 其关于三个坐标轴的转动惯量为

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_y = \int_{\Omega} (z^2 + x^2) \mu(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_z = \int_{\Omega} (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dx dy dz.$$

转动惯量

假设一个平面薄片 D 的密度函数为 $\mu : D^2 \rightarrow \mathbb{R}^1$, 其对于 x 轴和 y 轴的转动惯量 (*moments of inertia*) 为

$$I_x = \int_D y^2 \mu(x, y) dx dy, I_y = \int_D x^2 \mu(x, y) dx dy.$$

假设一个三维立体 Ω 的密度函数为 $\mu : D^3 \rightarrow \mathbb{R}^1$, 其关于三个坐标轴的转动惯量为

$$I_x = \int_{\Omega} (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_y = \int_{\Omega} (z^2 + x^2) \mu(x, y, z) dx dy dz,$$

$$I_z = \int_{\Omega} (x^2 + y^2) \mu(x, y, z) dx dy dz.$$

转动惯量 - 例

例 求半径为 a 的均匀半圆薄片对于其直径边的转动惯量